TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 6 Tuần hoàn trẻ em

Tóm tắt từ tài liệu Tuần hoàn trẻ em.pdf (7 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TUẦN HOÀN BÀO THAI
2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP
3. TUẦN HOÀN SƠ SINH
4. GIẢI PHẪU TIM VÀ MẠCH MÁU
5. CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG

1. TUẦN HOÀN BÀO THAI

- Trao đổi chất ở **nhau thai**. Dây rốn gồm **2 động mạch rốn** (mang chất thải về nhau) và **1 tĩnh mạch rốn** (giàu oxy, dinh dưỡng).
- Máu tĩnh mạch rốn: lưu lượng khoảng 175 mL/kg, áp lực 12 mmHg, **PO_2 30–35 mmHg**. Khoảng **50%** đi qua **ống tĩnh mạch** vào tĩnh mạch chủ dưới, phần còn lại qua gan về nhĩ phải.
- Ở nhĩ phải, phần lớn máu đi qua **lỗ bầu dục** sang nhĩ trái → thất trái → động mạch chủ lên → **động mạch vành, não, hai chi trên** (nhận máu giàu oxy hơn phần dưới cơ thể).
- Máu tĩnh mạch chủ trên (PaO_2 18–22 mmHg) → thất phải → động mạch phổi: chỉ **10% lên phổi**, **90% qua ống động mạch** xuống động mạch chủ xuống, vì phổi chưa hoạt động, **kháng lực mạch phổi cao**.
- Cung lượng hai thất khoảng 450 mL/kg/phút; **thất phải ưu thế**, cung lượng gấp **1,3 lần** thất trái.
- **Ba cấu trúc** duy trì tuần hoàn bào thai: **ống tĩnh mạch, lỗ bầu dục, ống động mạch**; hầu như không tồn tại sau sinh trừ khi bệnh lý.

2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP

- Ba sự kiện: **kháng lực mạch phổi giảm**, **đóng lỗ bầu dục**, **đóng ống động mạch**. Tuần hoàn **song song** chuyển thành tuần hoàn **nối tiếp**.
- **Kháng lực phổi giảm:** trẻ khóc, phổi giãn nở, **prostacyclin** và **NO** (do PaO_2 tăng) gây giãn mạch phổi. Cắt tuần hoàn nhau (kháng lực thấp) làm **kháng lực hệ thống tăng**. Áp lực động mạch phổi còn **1/2** áp lực động mạch chủ sau 24 giờ, **1/4** sau 4–8 tuần.
- **Đóng ống động mạch:** máu qua ống chuyển thành **shunt trái – phải**; **PaO_2 cao** và **prostaglandin giảm** (không còn nhau thai, phổi phá hủy prostaglandin) làm ống co thắt → thành **dây chằng động mạch**.
- **Đóng lỗ bầu dục:** máu lên phổi tăng → máu về nhĩ trái tăng, **áp lực nhĩ trái tăng** đóng lỗ về chức năng. Cắt tuần hoàn nhau làm **đóng ống tĩnh mạch**.
- Thất trái bơm vào hệ có kháng lực cao nên **dày dần**; thất phải mỏng dần.

3. TUẦN HOÀN SƠ SINH

- Kháng lực phổi giảm về mức người lớn trong **2–3 ngày đầu** (có thể đến 7 ngày hoặc hơn).
- **Ống động mạch:** đóng chức năng sớm (khoảng **giờ 10–15**, trong vòng 24 giờ), đóng giải phẫu sau vài tuần đến khoảng 3 tháng; do **giảm prostaglandin E2** và **tăng O_2** máu.
- **Lỗ bầu dục:** đóng chức năng trong những tháng đầu; về giải phẫu có thể **còn lỗ thông ở 25%** trẻ em và người lớn.
- Tốc độ chuyển tiếp phụ thuộc tuổi thai, dị tật tim, bệnh lý bào thai. Kết quả: **thất trái ưu thế dần**.

~

4. GIẢI PHẪU TIM VÀ MẠCH MÁU

4.1. Vị trí, trọng lượng, hình thể

- **Sơ sinh:** tim có vẻ **nằm ngang** (cơ hoành đẩy mỏm lên); **gần 1 tuổi** nằm chéo; **từ 4 tuổi** thẳng như người lớn (levocardia). Bất thường: dextrocardia, mesocardia, situs inversus.
- **Trọng lượng: 0,9%** cân nặng ở sơ sinh so với **0,5%** ở người lớn; lúc sinh 20–25 g, gấp đôi lúc 7 tháng, gấp 10 lúc 15 tuổi. Tim lớn nhanh **2 năm đầu và dậy thì**.
- Kích thước tim tương đương **nắm tay của trẻ**. **Chỉ số tim – ngực** trên X-quang: **< 60% ở sơ sinh**, **< 50% ở trẻ lớn và người lớn**.
- Tỉ số dày thành thất trái/thất phải: 1/1 (thai 7 tháng), **1,4/1 (sơ sinh)**, 2/1 (4 tháng), 2,76/1 (15 tuổi).
- **Mô học:** trẻ càng nhỏ vách tim càng mỏng, sợi cơ ngắn, nhiều nhân, mô liên kết kém; cơ tim **nhiều mạch máu** hơn người lớn.

4.2. Mỏm tim và vùng đục

Tuổi	Mỏm tim	Bờ trên	Bờ trái	Bờ phải	Chiều ngang
0–2 tuổi	**KLS IV**, 1–2 cm ngoài đường giữa đòn	Xương sườn II	1–2 cm ngoài đường giữa đòn	Cạnh ức phải	6–9 cm
2–7 tuổi	**KLS V**, 1 cm ngoài đường giữa đòn	KLS II	1–2 cm ngoài đường giữa đòn	Cạnh ức phải	8–12 cm
7–12 tuổi	**KLS V**, trên hoặc 1 cm trong đường giữa đòn	KLS III	Trên đường giữa đòn	0,5–1 cm ngoài bờ ức phải	9–14 cm

4.3. Mạch máu

- Ở trẻ, **động mạch lớn tương đối**: tỉ lệ lòng tĩnh mạch/động mạch **1/1 ở sơ sinh**, **2/1 ở người lớn**.
- **Dưới 10 tuổi động mạch phổi to hơn động mạch chủ**; 10–12 tuổi bằng nhau; sau dậy thì động mạch chủ to hơn.
- Từ sơ sinh đến dậy thì dung tích tim tăng **12 lần**, lòng động mạch chủ chỉ tăng **3 lần**. Mao mạch rộng, phát triển mạnh nhất năm đầu, ngừng ở dậy thì.

5. CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG

- **Tiếng tim:** sơ sinh nhanh đều như **tiếng tích tắc đồng hồ** (tâm thu = tâm trương). Ở đáy tim: dưới 1 tuổi **T2 rõ hơn T1**; 12–18 tháng **T1 = T2**; từ 2 tuổi T1 rõ hơn T2 như người lớn.
- **Mạch:** trẻ càng nhỏ mạch càng nhanh và dễ thay đổi; sơ sinh **120–140 lần/phút** (khóc tới 170, ngủ sâu 70–90); thiếu niên tập thể thao có thể chỉ 40 lần/phút.

Tuổi	Nhịp tim trung bình (giới hạn)
Sơ sinh	125 (70–190)
1–11 tháng	120 (80–160)
2 tuổi	110 (80–130)
4 tuổi	100 (80–120)
6 tuổi	100 (75–115)
8–10 tuổi	90 (70–110)

- **Huyết áp:** tâm thu sơ sinh đủ tháng khoảng **70 mmHg**, tăng trong 2 tháng đầu, ổn định đến 1 tuổi rồi tăng tiếp. Trẻ **trên 1 tuổi: HA tâm thu = 90 + 2n**, **HA tâm trương = 60 + 2n** (n là số tuổi).
- **AAP 2017:** trẻ **≥ 3 tuổi đo huyết áp mỗi năm**; đo mỗi lần khám nếu béo phì, dùng thuốc gây tăng huyết áp, bệnh thận, hẹp eo động mạch chủ, đái tháo đường. **Tăng huyết áp** khi huyết áp **≥ bách phân vị 95** ở **3 lần khám khác nhau**.
- **Tốc độ tuần hoàn** nhanh hơn người lớn: **12 giây** (sơ sinh), 15 giây (3 tuổi), 18 giây (14 tuổi), 22 giây (người lớn).
- **Cung lượng tim: 350 mL/kg/phút** ở sơ sinh, khoảng 150 mL/kg/phút sau 2 tháng, rồi **75 mL/kg/phút** như người lớn.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Tuần hoàn trẻ em.pdf khi cần chi tiết.